



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Módulo 4: Tableau com Dados Geoespaciais

Filled Maps, shapes customizados IBGE, PostGIS e integração Python no Tableau para análise geo avançada

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo

O que vamos explorar

Do shapefile ao dashboard interativo geoespacial — Tableau como plataforma de BI territorial

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 01 | Tableau e dados geoespaciais: visão geral e vantagens | 05 | TabPy: Python no Tableau para análise geo avançada |
| 02 | Filled Maps e Symbol Maps nativos no Tableau | 06 | Clustering e scoring geoespacial no Tableau |
| 03 | Shapes personalizados: GeoJSON de municípios IBGE | 07 | Dashboard geoespacial: design Tableau |
| 04 | Conexão com PostGIS e BigQuery GIS no Tableau | 08 | Conclusão |

Tableau: quando o mapa vira insight de negócio

Tableau combina facilidade visual com poder analítico geoespacial: Filled Maps nativos, integração com Mapbox, conexão direta com PostGIS e TabPy para rodar Python dentro do workflow do Tableau.

Para analistas de BI com dados geoespaciais, Tableau oferece a melhor combinação de velocidade de construção e sofisticação visual — especialmente para exploração de dados e apresentações executivas.

TABLEAU GEO EM 1 IDEIA

Filled Map + GeoJSON IBGE

- Filled Map com GeoJSON em 5 minutos
- TabPy: Python dentro do Tableau
- PostGIS conectado diretamente

Seis recursos geoespaciais do Tableau

De Filled Maps a TabPy — o poder geo do Tableau para BI territorial



Filled Map e Symbol Map



Density Map



Conexão PostGIS



Shapes GeoJSON IBGE



TabPy (Python no Tableau)



Dashboard Geo Tableau



Filled Maps e Shapes Customizados IBGE

Tableau reconhece automaticamente campos País, Estado e Cidade — duplo clique gera mapa. Para municípios brasileiros: importe o GeoJSON do IBGE como Spatial File, vincule pelo código IBGE com seus dados e o Tableau gera o coroplético municipal automaticamente.

Density Map: mapa de calor de concentração de pontos — ideal para visualizar densidade de clientes, ocorrências ou eventos georreferenciados. Symbol Map: bolhas proporcionais ao valor do KPI, posicionadas por lat/lon.

EXEMPLO PRÁTICO

Coroplético de vendas: GeoJSON IBGE como Spatial File + join por código IBGE + Filled Map com gradiente de receita = dashboard de performance geográfica em 5 minutos no Tableau.



5 minutos

Coroplético municipal IBGE no Tableau

GeoJSON IBGE + Spatial File + código IBGE = mapa de qualquer KPI por município.

PostGIS, Python no Tableau e Design

Conexão avançada com banco geo, análise Python e melhores práticas de dashboard Tableau



PostGIS no Tableau

- Conector PostgreSQL nativo: queries com ST_ retornam dados geo como tabela
- Live connection: cada filtro do Tableau dispara nova query PostGIS
- Joins espaciais calculados no banco — performance superior ao Tableau
- Custom SQL: escreva ST_ functions diretamente na conexão do Tableau



TabPy: Python no Tableau

- TabPy Server: executa Python dentro de campos calculados do Tableau
- SCRIPT_REAL('[coluna]', 'import sklearn...'): retorna predição para cada linha
- Clustering K-Means geoespacial: grupos calculados Python, visualizados no Tableau
- SHAP values: importância de features geo calculada em Python e exibida em gráfico



Design de Dashboard Tableau

- Floating layout: mapa grande central com KPI cards sobrepostos
- Highlight action: mover mouse sobre território destaca ele no mapa e nos gráficos
- URL action: clique no município abre página web com detalhes da região
- Mobile responsivo: dashboard Tableau renderiza em tablets nativamente

Do GeoJSON ao dashboard Tableau geoespacial

Quatro etapas para criar dashboards territoriais de impacto no Tableau

01



Spatial File

GeoJSON IBGE importado como fonte de dados espacial.

02



Join Código IBGE

Relaciona KPIs com municípios pelo código de 6 dígitos.

03



Filled Map

Coroplético com gradiente e tooltip enriquecido.

04



Dashboard

Mapa + KPI cards + filtros + ações integradas.

Tableau geoespacial: BI visual que transforma território em decisão

Resumo: Tableau combina a facilidade de arrastar e soltar com o poder de análise geoespacial: GeoJSON customizado, PostGIS, TabPy e Density Maps formam o arsenal completo para BI territorial de nível enterprise.

Perspectiva Futura: A integração crescente do Tableau com H3 (sistema de grade hexagonal da Uber) e a melhora contínua de performance geoespacial tornam o Tableau uma plataforma cada vez mais adequada para análise de dados espaciais em larga escala.



TABLEAU + GEO

Dashboard territorial visual que qualquer gestor usa

*De GeoJSON a coroplético municipal — Tableau em 5 minutos,
decisão em 30 segundos.*



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do shapefile ao dashboard Tableau.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo